태성고 고2 미적분Ⅰ 2학기 기말 모의 1회

2025년 기출 기반

1. $\int_0^4 (2x-1)\,dx$ 의 값을 구하면?

[4.3점]

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

2. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^2 - 2t$ 이다. 시각 $t = 3$ 에서 점 P의 속도는?

[4.3점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. $\int_{-2}^{1} (x-1)^2\,dx + \int_{-2}^{1} (2x-1)\,dx$ 의 값은?

[4.5점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x,\ f(x))$ 에서 그은 접선의 기울기가 $2x - 4$ 이고, 이 곡선이 점 $(1,\ -2)$ 를 지난다. $f(-1)$ 의 값은?

[4.5점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

5. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 〈보기〉에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\int_0^2 f(x)\,dx = -\int_2^0 f(x)\,dx$

ㄴ. $\int_{-3}^2 f(x)\,dx = \int_{-3}^0 f(x)\,dx + \int_0^2 f(x)\,dx$

ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이면 $\int_{-1}^1 f(x)\,dx = 0$ 이다.

[4.7점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 함수 $f(x)$가 다음 등식을 만족시킨다.

$$f(x) = x^3 - 3x + \int_0^2 f(t)\,dt$$

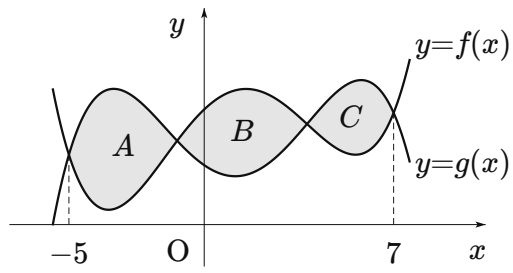
$f(-1)$의 값은?

[4.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 그림과 같이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$로 둘러싸인 세 부분 A, B, C의 넓이가 차례로 10, 8, 6이다.

$\int_{-5}^7 \{f(x) - g(x)\}\,dx$의 값은?



[4.9점]

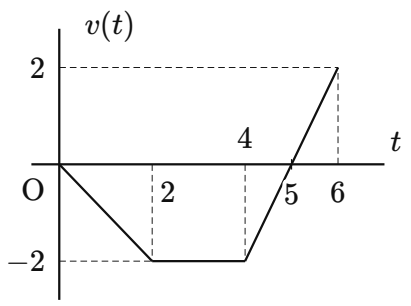
① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

8. 곡선 $y = -2x^2 + 5x + 4$와 직선 $y = 3x$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[4.9점]

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

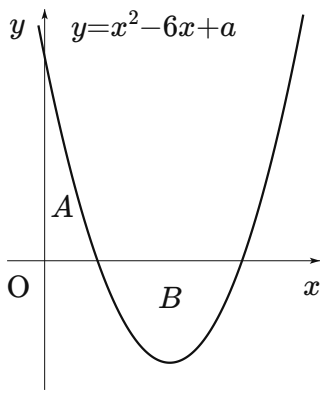
9. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(0 \le t \le 6)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같다. 시각 $t=2$ 부터 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는?



[4.4점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10. 그림과 같이 곡선 $y=x^2-6x+a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. A 와 B 의 비가 $1:2$ 일 때, 상수 a 의 값은?



[5.0점]

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

11. $\int_{-2}^{1} |x^2-4|\,dx$ 의 값은?

[3.7점]

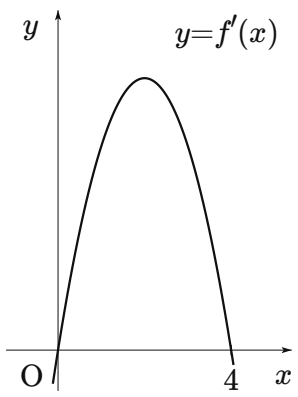
① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

12. 두 함수 $f(x)=x^3-x^2-x+1$, $g(x)=-x^2+2x+a$ 에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 의 모든 x 에서 $f(x) \ge g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

[4.5점]

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

13. 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고, $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같이 원점과 점 $(4,\ 0)$을 지난다. $f(x)$의 극댓값이 32, 극솟값이 0일 때, $f(2)$의 값은?



[5.3점]

① 10 ② 12 ③ 15
④ 16 ⑤ 18

14. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\int_0^3 f(x)\,dx=-9,\ \int_3^6 f(x)\,dx=45$$

$$\int_0^3 |f(x)|\,dx=31,\ \int_3^6 |f(x)|\,dx=59$$

$a<b$인 두 실수 a, b에 대하여 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$의 최솟값은?

[4.9점]

① -31 ② -27 ③ -24
④ -20 ⑤ -18

15. x에 대한 방정식 $\left|2x^3-6x+1\right|=k$의 서로 다른 실근의 개수가 홀수가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은?

[5.5점]

① 1 ② 3 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

16. 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_1^x \{f(t)\}^2\{f(x)-f(t)\}\,dt$$

의 극값에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.5점]

① $x=1$에서 극솟값을 갖는다.
② $x=1$에서 극댓값을 갖는다.
③ $x=3$에서 극솟값을 갖는다.
④ $x=3$에서 극댓값을 갖는다.
⑤ 극값이 존재하지 않는다.

17. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $\{x \mid f(x)=0\}=\{0,\ a\}$
>
> (나) 모든 실수 x 에 대하여 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt \geq 0$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 할 때, $S=\displaystyle\int_a^4 f(x)\,dx$ 를 만족시키는 a 의 값은?

[5.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

18. 닫힌구간 $[2,\ 3]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $2 \leq x \leq 3$ 일 때 $g(x)=f(x)$ 이고, $3 < x < 4$ 일 때 $g(x)=-2f(x-1)+4$ 이다.
>
> (나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2)=g(x)-1$ 이다.
>
> (다) $\displaystyle\int_{-2}^4 g(x)\,dx=3$

$\displaystyle\int_2^3 f(x)\,dx$ 의 값은?

[5.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

19. 다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int f(x)\,dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C \quad (\text{단, } C\text{는 적분상수})$$

가 성립할 때, $f(-1)$의 값은?

[5.5점]

① -2 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

20. 최고차항의 계수가 1이고 $f(1)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_1^{x+1} f(t)\,dt & (x \neq 0) \\ f(0) & (x = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $3g(-3) + g(1) = 16$일 때, $f(2)$의 값은?

[7.5점]

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ④	**03** ③	**04** ①
05 ⑤	**06** ④	**07** ①	**08** ②
09 ①	**10** ④	**11** ②	**12** ⑤
13 ④	**14** ②	**15** ⑤	**16** ③
17 ③	**18** ⑤	**19** ④	**20** ④

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

$$\int_0^4 (2x-1)\,dx = \Big[x^2 - x\Big]_0^4 = 16 - 4 = 12$$

유형 08-2 정적분의 성질2 (기본 계산) · 난이도 하

02 정답 ④

속도는 위치를 시각에 대하여 미분한 것이므로

$v = \dfrac{dx}{dt} = 2t - 2$ 이다.

$t = 3$ 일 때 $\quad v = 6 - 2 = 4$

유형 06-18 속도와 가속도 (속도와 가속도) · 난이도 하

03 정답 ③

적분 구간이 같으므로 피적분함수를 하나로 합친다.

$(x-1)^2 + (2x-1) = x^2$ 이므로

$$\int_{-2}^1 x^2\,dx = \Big[\frac{x^3}{3}\Big]_{-2}^1 = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = 3$$

유형 08-4 정적분의 성질4 (적분구간이 같은 경우) · 난이도 하

04 정답 ①

$f'(x) = 2x - 4$ 이므로

$f(x) = \displaystyle\int (2x-4)\,dx = x^2 - 4x + C$ 이다.

$f(1) = 1 - 4 + C = -2$ 에서 $C = 1$ 이므로

$f(x) = x^2 - 4x + 1$ 이다.

$f(-1) = 1 + 4 + 1 = 6$

유형 07-16 활용2 (함수의 상황) · 난이도 중

05 정답 ⑤

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자.

ㄱ.

$$\int_0^2 f(x)\,dx = F(2) - F(0) = -\{F(0) - F(2)\} = -\int_2^0 f(x)\,dx$$

이므로 옳다.

ㄴ. 우변은

$\{F(0) - F(-3)\} + \{F(2) - F(0)\} = F(2) - F(-3)$ 으로 좌변과 같으므로 옳다.

ㄷ. $f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로

$\displaystyle\int_{-1}^0 f(x)\,dx = -\int_0^1 f(x)\,dx$ 이고, 두 값을 더하면 0 이다. 옳다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

유형 08-5 정적분의 성질5 (피적분함수가 같은 경우) · 난이도 중

06 정답 ④

$\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt = k$(상수)라 하면 $f(x) = x^3 - 3x + k$ 이다.

$$k = \int_0^2 (t^3 - 3t + k)\,dt = \Big[\frac{t^4}{4} - \frac{3t^2}{2} + kt\Big]_0^2 = 4 - 6 + 2k$$

따라서 $k = -2 + 2k$, $k = 2$ 이고 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 이다.

$f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$

유형 08-20 정적분 전체를 치환 · 난이도 중

07 정답 ①

그림에서 A 와 C 에서는 곡선 $y = g(x)$ 가 위에 있으므로 $f(x) - g(x) \le 0$ 이고, B 에서는 곡선 $y = f(x)$ 가 위에 있으므로 $f(x) - g(x) \ge 0$ 이다.

따라서 A, C 부분의 정적분 값은 넓이에 음의 부호를 붙인 값, B 부분은 넓이 그대로이다.

$$\int_{-5}^7 \{f(x) - g(x)\}\,dx = -10 + 8 - 6 = -8$$

유형 09-1 정적분과 넓이1 (정적분의 기하적 의미) · 난이도 중

08 정답 ②

$-2x^2 + 5x + 4 = 3x$ 에서 $x^2 - x - 2 = 0$,

$(x+1)(x-2) = 0$ 이므로 $x = -1$ 또는 $x = 2$ 이다. 이 구간에서 곡선이 직선보다 위에 있으므로

$$\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4)\,dx = \Big[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 4x\Big]_{-1}^2 = \frac{20}{3} - \Big(-\frac{7}{3}\Big) = 9$$

유형 09-4 정적분과 넓이4 (포물선의 넓이공식) · 난이도 중

09 정답 ①

그래프에서 $2 \le t \le 4$ 일 때 $v(t) = -2$, $4 \le t \le 6$ 일 때 $v(t) = 2t - 10$ 이고, $t = 5$ 에서 $v(t) = 0$ 이다.

움직인 거리는 $\int_2^6 |v(t)|\,dt$ 이고, 이는 그래프와 t 축 사이의 넓이의 합이다.

$$\int_2^4 2\,dt + \int_4^5 (10 - 2t)\,dt + \int_5^6 (2t - 10)\,dt = 4 + 1 + 1 = 6$$

유형 09-22 속도와 거리4 (그래프) · 난이도 중

10 정답 ④

곡선은 직선 $x = 3$ 에 대하여 대칭이므로, x 축과 만나는 두 점의 x 좌표를 α, $6 - \alpha$ $(0 < \alpha < 3)$ 라 하면 B 는 직선 $x = 3$ 에 의하여 넓이가 $\frac{B}{2}$ 인 두 부분으로 나뉜다.

따라서 $\int_0^3 (x^2 - 6x + a)\,dx = A - \frac{B}{2}$ 이고, $B = 2A$ 이므로 이 값은 0 이다.

$$\int_0^3 (x^2 - 6x + a)\,dx = 9 - 27 + 3a = 0,\ a = 6$$

이때 곡선은 $x = 3 \pm \sqrt{3}$ 에서 x 축과 만나고 $3 - \sqrt{3} > 0$ 이므로 그림의 조건에 맞는다. 따라서 $a = 6$ 이다.

유형 09-10 넓이와 해석1 (넓이조건과 관계식) · 난이도 중상

11 정답 ②

$-2 \le x \le 1$ 에서 $x^2 - 4 \le 0$ 이므로 $|x^2 - 4| = 4 - x^2$ 이다.

$$\int_{-2}^{1} (4 - x^2)\,dx = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{1}$$

$$= \frac{11}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = 9$$

유형 08-7 정적분의 성질7 (절댓값함수) · 난이도 하

12 정답 ⑤

$h(x) = f(x) - g(x) = x^3 - 3x + 1 - a$ 라 하면 $[0,\ 2]$ 에서 $h(x) \ge 0$ 이어야 한다.

$h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x + 1)(x - 1)$ 이므로 $[0,\ 2]$ 에서 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최소이고 최솟값은 $h(1) = -1 - a$ 이다.

$-1 - a \ge 0$ 에서 $a \le -1$ 이므로 a 의 최댓값은 -1 이다.

유형 06-13 부등식과 미분2 (제한범위) · 난이도 중

13 정답 ④

그래프에서 $f'(x) = -kx(x - 4) = -kx^2 + 4kx$ $(k > 0)$ 라 할 수 있다.

$f'(x)$ 의 부호가 $x = 0$ 에서 음에서 양으로, $x = 4$ 에서 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극소, $x = 4$ 에서 극대이다.

$f(x) = \int (-kx^2 + 4kx)\,dx = -\frac{k}{3}x^3 + 2kx^2 + C$ 이고,

극솟값 $f(0) = C = 0$ 이다.

극댓값 $f(4) = -\frac{64k}{3} + 32k = \frac{32k}{3} = 32$ 에서 $k = 3$ 이므로

$f(x) = -x^3 + 6x^2$ 이다.

$f(2) = -8 + 24 = 16$

유형 07-17 활용3 (극대와 극소) · 난이도 중상

14 정답 ②

구간 $[0,\ 3]$ 에서 $f(x) \ge 0$ 인 부분의 넓이를 P_1, $f(x) < 0$ 인 부분의 넓이를 N_1 이라 하면 $P_1 - N_1 = -9$, $P_1 + N_1 = 31$ 이므로 $N_1 = 20$, $P_1 = 11$ 이다.

같은 방법으로 $[3,\ 6]$ 에서 $P_2 - N_2 = 45$, $P_2 + N_2 = 59$ 이므로 $N_2 = 7$, $P_2 = 52$ 이다.

$f(x)$ 는 아래로 볼록한 이차함수이므로 $f(x) < 0$ 인 x 의 범위는 한 구간 $(\alpha,\ \beta)$ 이다. 두 구간 $[0,\ 3]$, $[3,\ 6]$ 모두에 $f(x) < 0$ 인 부분과 $f(x) > 0$ 인 부분이 있으므로 $0 < \alpha < 3 < \beta < 6$ 이다.

$\int_a^b f(x)\,dx$ 는 $f(x) < 0$ 인 부분을 모두 포함하고 $f(x) > 0$ 인 부분을 포함하지 않을 때, 곧 $a = \alpha$, $b = \beta$ 일 때 최소이다.

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = -(N_1 + N_2) = -27$$

(예를 들어 $f(x) = 6(x - 1)(x - 4)$ 가 주어진 조건을 모두 만족시킨다.)

유형 09-10 넓이와 해석1 (넓이조건과 관계식) · 난이도 상

15 정답 ⑤

$h(x)=2x^3-6x+1$ 이라 하면 $h'(x)=6(x+1)(x-1)$ 이므로 극댓값은 $h(-1)=5$, 극솟값은 $h(1)=-3$ 이다.
극댓값이 양수, 극솟값이 음수이므로 $h(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근 $r_1<-1<r_2<1<r_3$ 을 갖는다.
$y=|h(x)|$ 의 그래프는 x 축 아래 부분을 위로 접은 것이므로, $x=-1$ 에서 극댓값 5, $x=1$ 에서 극댓값 3 을 갖고 r_1, r_2, r_3 에서 값이 0 이다.
직선 $y=k$ 와의 교점 수는 $0<k<3$ 일 때 6, $k=3$ 일 때 5, $3<k<5$ 일 때 4, $k=5$ 일 때 3, $k>5$ 일 때 2 이다.
실근의 개수가 홀수인 경우는 $k=3$, $k=5$ 이므로 합은 8 이다.

유형 06-5 방정식과 미분5 (변형함수, 방정식의 동치변형) · 난이도 상

16 정답 ③

$f(x)$ 를 적분 기호 밖으로 꺼내면

$$g(x)=f(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt-\int_1^x\{f(t)\}^3dt$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x)=f'(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt+\{f(x)\}^3-\{f(x)\}^3=f'(x)\int_1^x\{f(t)\}^2dt$$

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$ 이다.

$I(x)=\displaystyle\int_1^x\{f(t)\}^2dt$ 라 하면 $\{f(t)\}^2\ge0$ 이고 $t=0$, $t=3$ 에서만 0 이므로 $I(x)$ 는 $x>1$ 이면 양수, $x<1$ 이면 음수, $x=1$ 이면 0 이다.
따라서 $(x-1)I(x)$ 는 $x\neq1$ 에서 양수이므로 $g'(x)=3(x-1)I(x)\cdot(x-3)$ 의 부호는 $x\neq1$ 에서 $x-3$ 의 부호와 같다.
$x=1$ 의 좌우에서 $g'(x)$ 는 모두 음수이므로 $x=1$ 에서 극값을 갖지 않고, $x=3$ 의 좌우에서 $g'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $x=3$ 에서 극솟값을 갖는다.

유형 08-25 활용2 (극대와 극소) · 난이도 상

17 정답 ③

$a=0$ 이면 (가)에서 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 0 뿐이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축은 한 점에서만 만나고, 둘러싸인 부분이 없어 S 를 정할 수 없다. 따라서 $a\neq0$ 이다. 이때 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근이 0, a 두 개이므로 둘 중 하나는 중근이고, $f(x)=x^2(x-a)$ 또는 $f(x)=x(x-a)^2$ 이다.

$F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ 라 하면 $F(a)=0$ 이고 (나)에서 $F(x)\ge0$ 이므로 $F(x)$ 는 $x=a$ 에서 최소이다. 따라서 $F'(x)=f(x)$ 의 부호가 $x=a$ 의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌어야 한다.
$f(x)=x(x-a)^2$ 이면 $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 $F(x)$ 는 $x=a$ 근처에서 증가하거나 감소하여 음수인 값을 갖는다. 따라서 $f(x)=x^2(x-a)$ 이고, 이때 $x<a$ 에서 $f(x)\le0$, $x>a$ 에서 $f(x)\ge0$ 이므로 (나)가 성립한다.

$$S=\left|\int_0^a(x^3-ax^2)\,dx\right|=\left|\frac{a^4}{4}-\frac{a^4}{3}\right|=\frac{a^4}{12}$$

$$\int_a^4(x^3-ax^2)\,dx=\left[\frac{x^4}{4}-\frac{ax^3}{3}\right]_a^4$$

$$=64-\frac{64a}{3}+\frac{a^4}{12}$$

두 값이 같으므로 $64-\dfrac{64a}{3}=0$, $a=3$ 이다.

유형 09-10 넓이와 해석1 (넓이조건과 관계식) · 난이도 중상

18 정답 ⑤

$I=\int_2^3 f(x)\,dx$ 라 하자. 곡선 $y=f(x-1)$ 은 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 $\int_3^4 f(x-1)\,dx=\int_2^3 f(x)\,dx=I$ 이다. 따라서 (가)에서

$$\int_3^4 g(x)\,dx=\int_3^4\{-2f(x-1)+4\}\,dx$$
$$=-2I+4$$

이므로 $\int_2^4 g(x)\,dx=I+(-2I+4)=-I+4$ 이다.

(나)에서 $g(x)=g(x+2)+1$ 이므로 길이가 2 인 구간을 왼쪽으로 2 만큼 옮길 때마다 적분값이 2 씩 커진다.

$$\int_0^2 g(x)\,dx=\int_2^4 g(x)\,dx+2=-I+6$$
$$\int_{-2}^0 g(x)\,dx=\int_0^2 g(x)\,dx+2=-I+8$$

(다)에서 $(-I+8)+(-I+6)+(-I+4)=-3I+18=3$ 이므로 $I=5$ 이다.

(참고로 $g(x)$ 가 $x=3,\ x=4$ 에서 연속이려면 $f(3)=-2f(2)+4,\ f(2)-1=-2f(3)+4$ 이어야 하고, 이는 $f(2)=1,\ f(3)=2$ 일 때 성립한다.)

유형 08-17 여러가지 함수의 정적분4 (평행이동) · 난이도 상

19 정답 ④

부정적분을 미분하면 피적분함수가 되므로

$$f(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+C\right)=x^2-x$$
$$f(-1)=1+1=2$$

유형 07-1 부정적분1 (부정적분의 미분) · 난이도 하

20 정답 ④

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $x\neq 0$ 일 때 $g(x)=\frac{F(x+1)-F(1)}{x}$ 이므로

$$\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}\frac{F(1+x)-F(1)}{x}=F'(1)=f(1)=0$$

$g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로 $f(0)=0$ 이다. 따라서 $f(x)=x(x-1)(x-b)=x^3-(b+1)x^2+bx$ 로 놓을 수 있다.

$$3g(-3)=3\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\int_1^{-2}f(t)\,dt=\int_{-2}^1 f(t)\,dt,$$

$g(1)=\int_1^2 f(t)\,dt$ 이므로

$$3g(-3)+g(1)=\int_{-2}^2 f(t)\,dt=\int_{-2}^2\{-(b+1)t^2\}\,dt=-\frac{16(b+1)}{3}=16$$

(홀수 차수 항의 -2 부터 2 까지의 정적분은 0 이다.) 따라서 $b=-4$ 이고 $f(x)=x(x-1)(x+4)$ 이다.

$$f(2)=2\cdot 1\cdot 6=12$$

유형 08-28 활용5 (함수 구하기) · 난이도 상